

CCF PTA 专业能力 P

(Python & C++ 2025 下)

1、图鉴收藏家的计算

题目描述：

小 R 是一位魔法图鉴收藏家，最近从朋友小 W 那里得到了一本旧的魔法图鉴册。这本图鉴册中记录了各种魔法生物，每种魔法生物都有两个关键属性：栖息地和元素属性。已知栖息地共有 5 种：森林、沙漠、海洋、山脉、沼泽；元素属性共有 8 种：火、水、风、土、雷、冰、光、暗。

一本完整的魔法图鉴需要包含所有可能的组合：即每种栖息地与每种元素属性都恰好对应一种魔法生物。因此，一本完整的图鉴共有 $5 \times 8 = 40$ 种不同的魔法生物。

小 R 发现这本旧图鉴册可能不完整，于是他打算向魔法商店购买一些新的图鉴页。魔法商店提供所有种类的图鉴页，且数量充足。小 R 想知道，他至少需要购买多少张新的图鉴页，才能用现有的图鉴册和购买的图鉴页组成一本完整的魔法图鉴。

为了方便输入，我们使用以下编码：

栖息地：F（森林）、D（沙漠）、S（海洋）、M（山脉）、W（沼泽）

元素属性：F（火）、W（水）、A（风）、E（土）、T（雷）、I（冰）、L（光）、K（暗）

每张图鉴页用一个长度为 2 的字符串表示，第一个字符表示栖息地，第二个字符表示元素属性。例如："FW" 表示森林-水属性的魔法生物，"MT" 表示山脉-雷属性的魔法生物。

输入格式：

输入的第一行包含一个整数 n ，表示现有图鉴页的数量。

接下来 n 行，每行包含一个长度为 2 的字符串，描述一张现有的图鉴页。

输出格式：

输出一行一个整数，表示最少还需要购买多少张图鉴页。

样例一

输入数据：

```
1
MF
```

输出数据：

示例解释：现有图鉴册中只有一张山脉-火属性的图鉴页，还需要购买其他 39 张。

样例二

输入数据：

5
DE
ST
DE
ST
WF

输出数据：

示例解释：现有图鉴册中有两张沙漠-土属性、两张海洋-雷属性和一张沼泽-火属性的图鉴页（重复的只算一种），还需要购买其他 37 种。

数据范围：

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n \leq 40$ ；

输入的每个字符串都是合法的，即第一个字符为 F、D、S、M、W 中的一个，第二个字符为 F、W、A、E、T、I、L、K 中的一个。

2、星际矿脉能源勘探

题目背景：

在遥远的塞拉芬星系，你是一位经验丰富的星际探险家。最近，你在代号为 "X-7B" 的未知行星上发现了一条极其罕见的能量矿脉。这条矿脉蕴含着强大的宇宙能源，是维持星际航行和殖民地运转的关键资源。

作为一名专业的能源勘探者，你携带着先进的能源收集器降落到这颗行星表面。矿脉可以抽象为一个线段，由 n 个连续且相互不重叠的地段组成，每个地段都有一个特定的能源值：正值表示该地段能源丰富，负值则表示该地段存在能量干扰或消耗区域。

你的能源收集器每次启动只能收集若干连续地段（至少一个地段）的能源，且收集器的效率取决于这段地段的能源总和。由于收集器的能量储备有限，你必须谨慎选择收集区域，以最大化能源获取。

任务目标：

请设计一个勘探方案，找出矿脉上连续的一段地段，使得收集器能够收集到的能源总量最大，为你的星际航行提供充足的能源保障。

输入格式：

第一行是一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示矿脉地段的个数。

第二行有 n 个整数，表示每个地段的能源值，每个能源值的绝对值不超过 10000。

输出格式：

输出一个整数，表示收集器能够收集到的最大能源总量。

样例一

输入数据：

```
7
2 -4 3 -1 2 -4 3
```

输出数据：

示例解释：

选择从第 3 个地段到第 5 个地段，能源值分别为 3、-1、2，总和为 4，这是所有连续地段中能源总量最大的一段。

3、航道清理

题目背景：

在遥远的未来，人类开辟了一条重要的星际航道。航道是笔直的，起点为空间站“阿尔法”，终点为空间站“欧米伽”。

在这条航道中(起点和终点间)，散布着 N 块危险的小行星残骸。领航员在从阿尔法到欧米伽的航行过程中，必须在残骸处手动领航实施绕行(距离忽略不计)，其它时间则交由自动领航程序航行。航行过程中多段连续自动领航航行距离的最小值，称为最小安全距离。为提升航行安全，航道管理部门决定清理一部分残骸，使得飞船在航行过程中的最小安全距离尽可能大。由于资源有限，最多只能清理 M 块残骸(起点和终点的空间站不能清理)。

输入格式：

第一行包含三个整数 L, N, M ，分别表示航道的总长度(阿尔法到欧米伽的距离)，航道中的残骸数量，以及最多可清理的残骸数量。保证 $L \geq 1$ 且 $N \geq M \geq 0$ 。接下来 N 行，每行一个整数，第 i 行的整数 D_i ($0 < D_i < L$) 表示第 i 块残骸与起点阿尔法的距离。这些数据按照距离从小到大的顺序给出，且不会有两个残骸在同一位置。

输出格式：

一个整数，表示能够实现的最小安全距离的最大值。

样例一

输入样例：

```
25 5 2
2
11
14
17
21
```

输出样例：

```
4
```

样例说明：

绕行过距离起点 2 和 14 的两块残骸后，飞船在航行过程中的最小安全距离为 4（例如从距离 17 的位置跳到 21，或从 21 跳到终点欧米伽）。

数据规模与约定：

对于 20% 的数据， $0 \leq M \leq N \leq 10$ 。

对于 50% 的数据， $0 \leq M \leq N \leq 100$ 。

对于 100% 的数据， $0 \leq M \leq N \leq 50000$ ， $1 \leq L \leq 10^9$ 。

4、蚂蚁寻路问题

题目背景：

小蚂蚁是蚂蚁王国的一名快递员，每天需要从王国的仓库运送食物。在一个由 n 行 m 列组成的网格中，一只小蚂蚁要从网格的左下角出发，爬到网格的右上角。小蚂蚁每次只能向上或向右移动一格，不能向下或向左移动。

小蚂蚁想知道，从起点 $(0,0)$ 到终点 (n,m) 一共有多少条不同的路径。由于答案可能非常巨大，我们只需要知道答案的最后 100 位数字。

输入格式：

输入只有一行，包含两个整数 n 和 m ，分别表示网格的行数和列数。

输出格式：

输出共 10 行，每行十个数字，没空格间隔，表示答案的最后 100 位。如果答案不足 100 位，则在前面用 0 补足。

样例一

输入数据：

```
2 2
```

输出数据：

```
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000006
```

样例解释：

2×2 的网格中，从左下角到右上角的路径数为 6，具体路径如下：

右→右→上→上

右→上→右→上

右→上→上→右

上→右→右→上

上→右→上→右

上→上→右→右

数据规模与约定：

对于 30% 的数据， $0 < n, m \leq 10$

对于 50% 的数据， $0 < n, m \leq 100$

对于 100% 的数据， $0 < n, m \leq 50000$

5、竹简复原

题目背景：

在考古发掘中，发现了一批古代竹简。竹简是重要的文化载体，它的最小单位是“简”，即一根狭长的竹木片，上面书写单行的文字。由于一根竹简的篇幅有限，因此一般会把若干根竹简用绳索编连在一起，形成一篇竹简。假设这批竹简在古代时都是一篇一篇独立完整的，且每篇的长度（即竹简的根数）是一样的，都是标准长度。后来由于长时间埋藏，编连竹简的绳索腐烂，导致这些一篇篇的竹简散落成片段。考古学家希望将这些竹简片段重新拼接成完整的竹简（即还原成一篇一篇的），但是他们并不知道最初有多少篇，以及每篇竹简的长度是多少。现在给出每个竹简片段的长度（每个片段的长度都不超过 50 厘米），请编程找出原始竹简的最小可能的标准长度。

注意：这个问题需要高效的算法，因为竹片段的数量可能较多，而可能的拼接方式非常多。

输入格式：

第一行是一个整数 n ，表示竹简片段的数量。

第二行有 n 个整数，表示各个竹简片段的长度 a_i 厘米。

输出格式：

输出一行一个整数表示答案。

样例一

输入数据：

9
5 2 1 5 2 1 5 2 1

输出数据:

6

样例一解释:

输入数据共有 9 个竹筒片段, 长度分别为 5、2、1、5、2、1、5、2、1。

总长度计算: 所有片段长度之和为 $5+2+1+5+2+1+5+2+1 = 24$ 。

可能的标准长度: 原始竹筒标准长度必须是总长度 24 的约数, 且不小于最大片段长度 5。因此可能的标准长度有 6、8、12、24。

最小可能标准长度: 通过尝试, 发现标准长度为 6 时, 可以将所有片段拼接成 4 篇长度为 6 的竹筒。一种可能的拼接方式如下:

第一篇竹筒: 片段 3 和 1 ($5 + 1 = 6$)

第二篇竹筒: 片段 4 和 6 ($5 + 1 = 6$)

第三篇竹筒: 片段 7 和 9 ($5 + 1 = 6$)

第四篇竹筒: 片段 2、5 和 8 ($2 + 2 + 2 = 6$)

输出结果: 因此, 最小可能标准长度为 6。

数据规模与约定:

对于全部测试点, $1 \leq n \leq 65$, $1 \leq a_i \leq 50$ 。